

一元一次方程中的含参问题【八大题型】

【题型1 由一元一次方程的定义求参数】

【例1】若 $(m-2)x^{|2m-3|} = 6$ 是关于 x 的一元一次方程，则 m 的值是（ ）

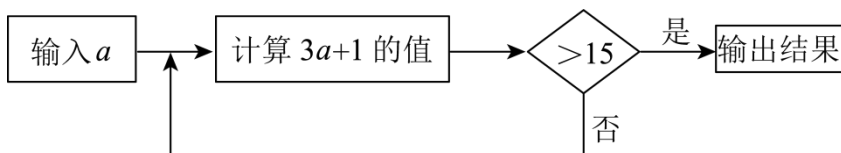
- A. 1 B. -1 C. 2 D. 1 或 2

【变式 1-1】已知 $(m^2-9)x^2 - (m-3)x + 6 = 0$ 是关于 x 的一元一次方程，求 m 的值.

【变式 1-2】已知方程 $(2n-m)y^2 - y^{\frac{1}{2}m-\frac{1}{2}} - \frac{1}{2} = 2$ 是关于 y 的一元一次方程.求 m 、 n 的值.

【题型2 由一元一次方程的解求参数】

【例2】按下面的程序计算，若输出结果为16，则满足条件的正数 a 为（ ）



- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

【变式 2-1】若关于 x 的方程 $2x + a + b = 0$ 的解是 $x = -1$ ，则代数式 $3 - a - b$ 的值为_____.

【变式 2-2】若 $x = -1$ 是关于 x 的一元一次方程 $2(x^{2-m} - 1) = 3(n+2)$ 的解，求 m ， n 的值.

【变式 2-3】已知 m ， n 为常数，关于 x 的方程 $\frac{3kx+m}{2} = 1 + \frac{x-nk}{3}$ ，无论 k 为何值，它的解总是 $x = 2$ ，则 mn 的值为（ ）

- A. -45 B. -30 C. -27 D. -18

【题型3 由一元一次方程的有解无解问题求参数】

【例3】关于 x 的方程 $2a(x+5) = 3x+1$ 无解，则 $a =$ （ ）

- A. -5 B. 0 C. $\frac{3}{2}$ D. $\frac{3}{5}$

【变式 3-1】若关于 x 的方程 $\frac{3x}{2} + \frac{ax+2}{3} = b$ 有无数解，则 $2a+3b$ 的值为_____.

【变式 3-2】如果关于 x 的方程 $(m+3)x = 6$ 有解，那么 m 的取值范围是（ ）

- A. $m > -3$ B. $m = -3$ C. $m \neq -3$ D. 任意实数

【变式 3-3】（多选题）关于 x 的方程 $2x - 5 + a = bx + 1$ （ a ， b 为常数），下列说法正确的是（ ）

- A. 当 $b \neq 2$ 时，该方程有唯一解 B. 当 $a \neq 6$ ， $b = 2$ 时，该方程有无数解
C. 当 $a = 6$ ， $b = 2$ 时，该方程有无数解 D. 当 $a \neq 6$ ， $b = 2$ 时，该方程无解

【题型4 由一元一次方程的有整数解求参数】

【例4】已知关于 x 的方程 $\frac{kx-2}{2} - \frac{x-3}{4} = 1$ 的解是整数，且 k 是正整数，则满足条件的所有 k 值的和为（ ）

- A. 4 B. 5 C. 7 D. 8

【变式4-1】若关于 x 的一元一次方程 $\frac{25}{3}x - m = \frac{5}{12}x + 6$ 有一个正整数解，则 m 可取的最小正数是多少？并求出相应的解。

【变式4-2】已知关于 x 的方程 $kx = 5 - x$ 的解是负整数，那么整数 k 的所有取值之和为（ ）

- A. 8 B. 0 C. -5 D. -8

【变式4-3】已知 a 是不为0的整数，并且关于 x 的方程 $ax = 2a^3 - 3a^2 - 5a + 4$ 有整数根，则 a 的值共有（ ）个。

- A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

【题型5 将错就错求参数】

【例5】小军在解关于 x 的方程 $\frac{2-2x}{3} = \frac{3x-m}{7} + 3$ 去分母时，方程右边的3未乘21，由此求得方程的解为 $x = \frac{14}{23}$ ，则这个方程的正确的解应为_____。

【变式5-1】有一道解一元一次方程的题： $4x - (6\Box x) = -12$ ，“ $\Box$ ”处为运算符号，在印刷时被油墨盖住了，查阅后面的答案得知这个方程的解是 $x = -2$ ，那么“ $\Box$ ”处应该是（ ）

- A. $\times$ B. $+$ C. $\div$ D. $-$

【变式5-2】某位同学在解方程 $5x - 1 = (\quad)x + 11$ 时马马虎虎，把“ $(\quad)$ ”处的数字看成了它的相反数，解得 $x = 2$ ，则该方程的正确解应为 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【变式5-3】嘉淇在解关于 x 的一元一次方程 $\frac{x+1}{2} + \odot = 2 + \frac{2-x}{4}$ 时，发现常数 $\odot$ 被污染了；

(1)嘉淇猜 $\odot$ 是-1，请解一元一次方程 $\frac{x+1}{2} - 1 = 2 + \frac{2-x}{4}$ ；

(2)老师告诉嘉淇这个方程的解为 $x = -4$ ，求被污染的常数 $\odot$ 。

【题型6 由两个一元一次方程的解之间的关系求参数】

【例6】如果方程 $2x = 2$ 和方程 $\frac{a+x}{2} = \frac{a+2x}{3} - 1$ 的解互为相反数，那么 a 的值为（ ）

- A. 0 B. 5 C. -7 D. 7

【变式6-1】关于 x 的方程 $4x - 2m = 3x - 1$ 的解是方程 $x = 2x - 2$ 的解的3.5倍，则 m 的值为_____。

【变式6-2】若关于 x 的方程 $x + m - 3 = 0$ 和 $\frac{x}{2} + 2m = 2x - 1$ 的解的和为4，求 m 的值。

【变式 6-3】已知关于 x 的方程 $\frac{x-m}{2} = x + \frac{m}{3}$ 与方程 $\frac{x-1}{2} = 3x - 2$ 的解互为倒数，求 $2m^2 - 4m + 3$ 的值.

【题型 7 与一元一次方程相关的新定义问题中求参数】

【例 7】定义：关于 x 的方程 $ax - b = 0$ 与方程 $bx - a = 0$ (a, b 均为不等于 0 的常数) 称互为“反对方程”，例如：方程 $2x - 1 = 0$ 与方程 $x - 2 = 0$ 互为“反对方程”.

(1) 若关于 x 的方程 $2x - 3 = 0$ 与方程 $3x - c = 0$ 互为“反对方程”，则 $c =$ _____.

(2) 若关于 x 的方程 $4x + 3m + 1 = 0$ 与方程 $5x - n + 2 = 0$ 互为“反对方程”，求 mn 的值.

(3) 若关于 x 的方程 $3x - c = 0$ 与其“反对方程”的解都是整数，求整数 c 的值.

【变式 7-1】定义新运算“ $\ast$ ”如下： $a \ast b = ab + b$ ；若 $5 \ast b = 12$ ，则 $b =$ _____.

【变式 7-2】如果两个一元一次方程的解互为倒数，我们就称这两个方程为“友好方程”. 例如，方程 $2x = 4$ 和方程 $4x - 2 = 0$ 为“友好方程”. 若关于 x 的方程 $3x + k = 0$ 与方程 $2x - 2 = x + 1$ 是“友好方程”，则 $k =$ _____.

【题型 8 一元一次方程的拓展求参数】

【例 8】若关于 x 的方程 $|1 - x| = mx$ 有解，则实数 m 的取值范围是_____.

【变式 8-1】如图所示，数轴上 A 、 B 、 C 三点所表示的数分别是 a ， 6 ， c ，已知 $AB = 8$ ， $a + c = 0$ ，且 c 是关于 x 的方程 $(m - 4)x + 16 = 0$ 的一个解，则 m 的值为_____.

